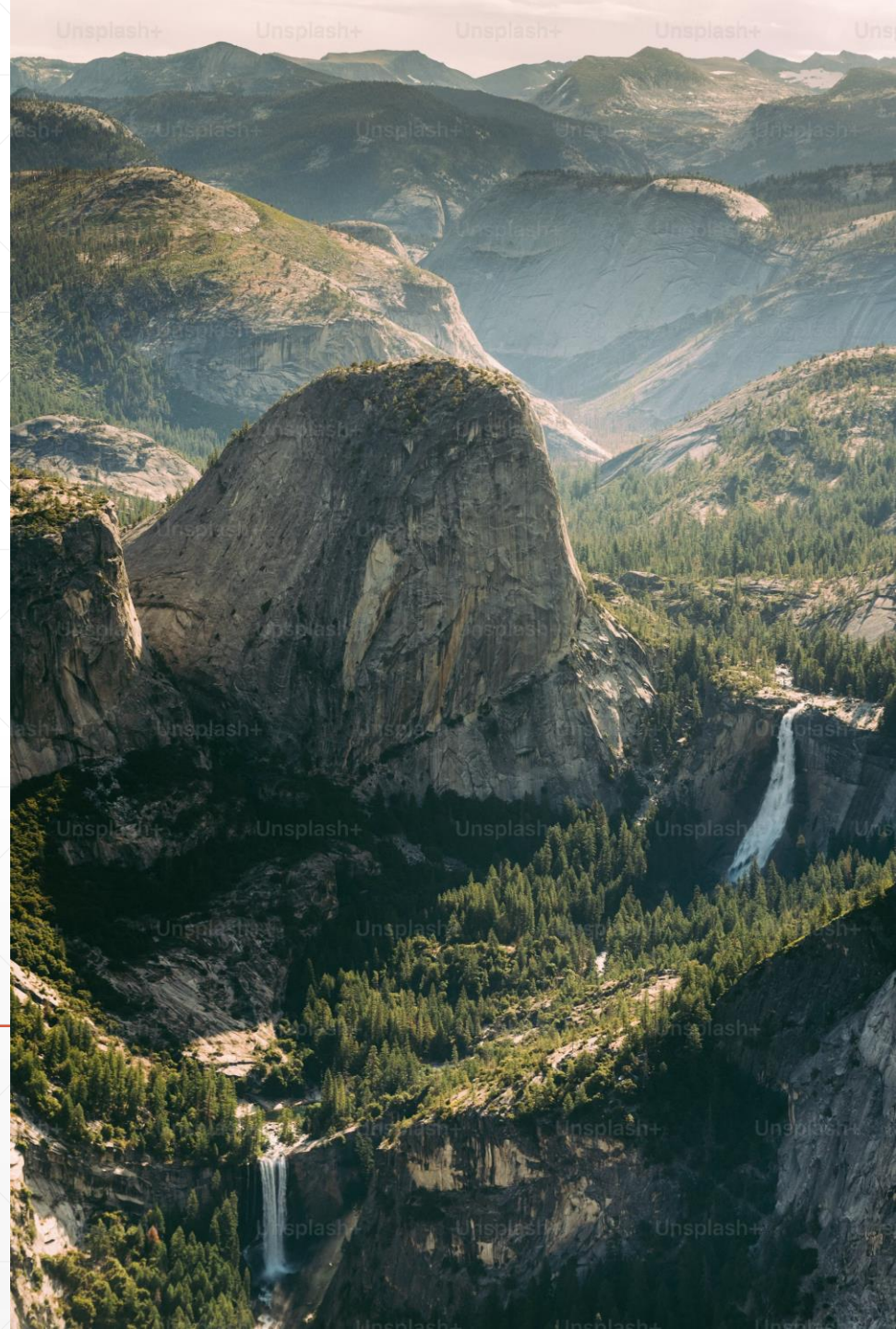


使用Netty开发高性能网络应用

Netty概述

北京理工大学计算机学院
金旭亮



历史回顾



很早Java就在其JDK中集成了用于开发网络应用的相关组件，比如Socket和ServerSocket，可以使用它们配合JDK中的线程相关组件（比如Thread和线程池）开发网络应用。



JDK 1.4引入了非阻塞式I/O，相关组件放在了java.nio包中，后来又进一步地增强，称为NIO.2。



Netty是对NIO组件的改进和升级，弥补了它的缺陷，补齐了它的短板，同时在功能、易用和灵活性上远强于JDK中的NIO组件，因此，很快就成了开发高性能网络应用这一领域中非常著名的开发框架，得到了广泛应用。



为什么不用Java原生API去写网络应用？



最早的Java网络组件，采用的是同步阻塞式编程模式，已经不适合开发当前的需求，因为它难以应对高并发的挑战。



使用NIO可以开发高性能的网络应用，但编程模型复杂，学习曲线陡峭，开发效率较低，调试与维护也比较困难。



虽然AIO编程模型比NIO简化了一点，在Windows Server上表现出色，但在Linux环境中，AIO对比NIO性能上并没有明显的提升，而实际开发中，Windows Server占有率是比不上Linux的。

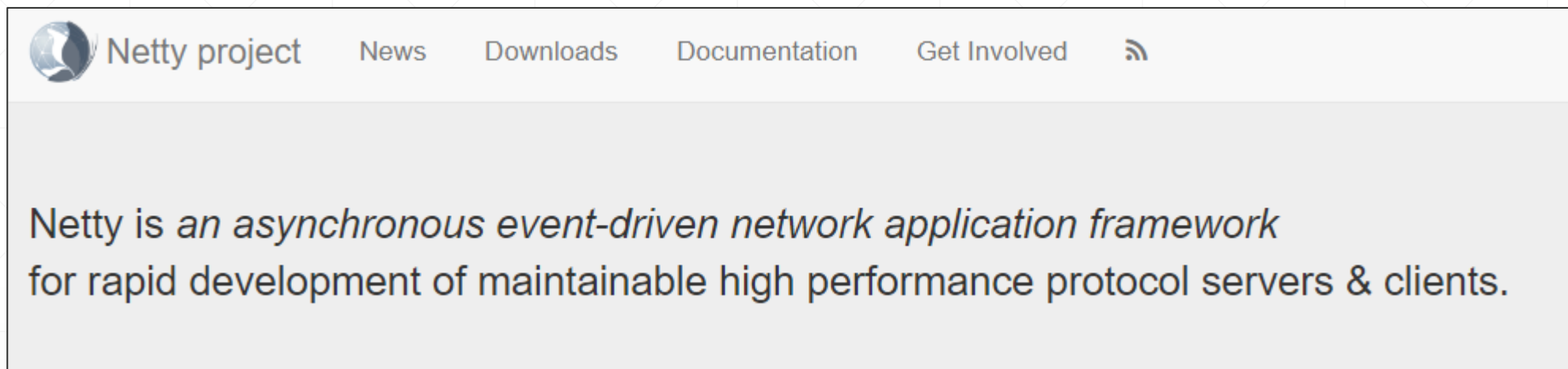


此外，JDK中的网络原生组件，缺乏一些网络应用的关键特性，比如，自动重连、处理粘包问题、支持多种序列化方式、为常用的标准协议提供实现，以及非常重要的——能够方便地自定义通讯协议等等，手工完成这些任务，费时费力。

什么是Netty?



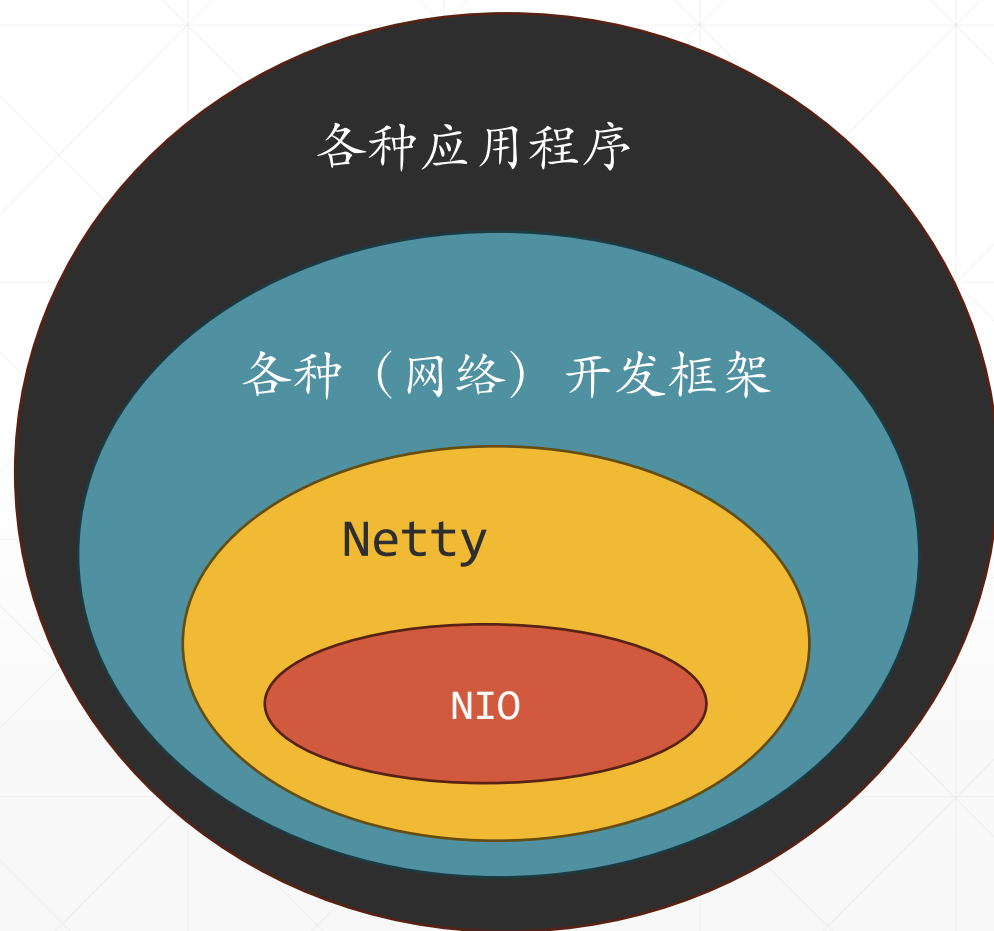
<https://netty.io/>



Netty是一款用于快速开发高性能的网络应用程序的Java框架，提供了一个异步的事件驱动的编程模型，开发效率高，性能卓越，使用灵活，极受欢迎。

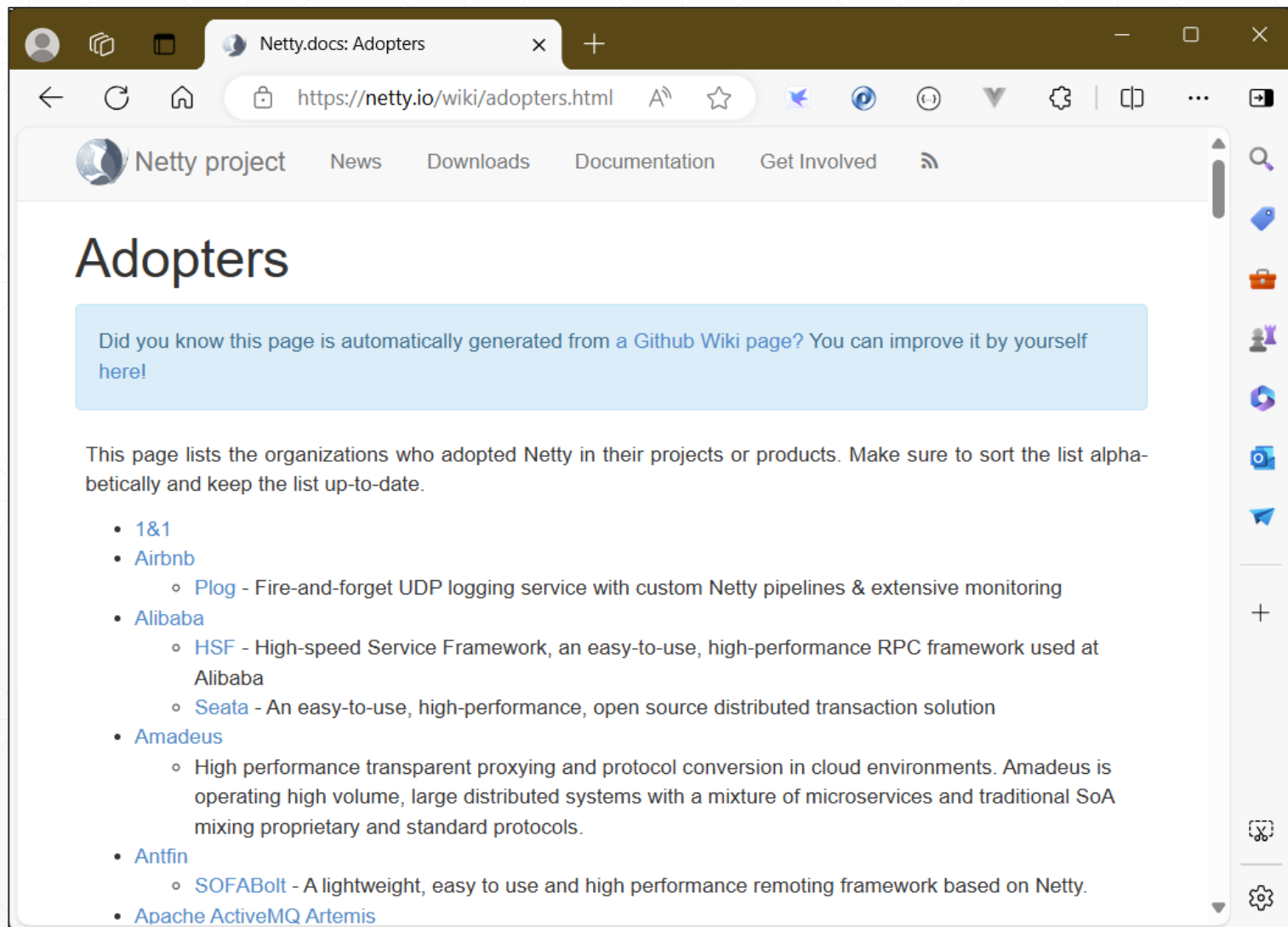
Netty的最初版本，开发于2001年，其创始人Trustin Lee，当时只是一个大学本科生！

无处不在的“Netty”



Netty本身是基于NIO组件封装构建出来的，但由于设计得好，后来有大量的系统中间件和网络服务器使用它来开发，与Spring在Web开发领域的地位类似，Netty后来几乎成为了Java平台网络中间件开发技术领域的标配。

用到了Netty的开源框架或项目清单



有许多著名的库或框架基于netty而构建，左图展示了这些项目的清单。

<https://netty.io/wiki/adopters.html>

Netty的适用场景



Netty最适合于开发那些需要**自定义通讯协议**的网络应用，可以同时用于开发服务端和客户端应用程序。



对于标准协议，比如HTTP协议，Netty提供了现成的组件，比如，使用HttpServerCodec组件，可以轻松地开发一个Web服务器。但尽管如此，在实际开发中还是建议尽量不要自己“重复造轮子”，尽量重用现有的开源框架或组件，没有时，再自己开发。

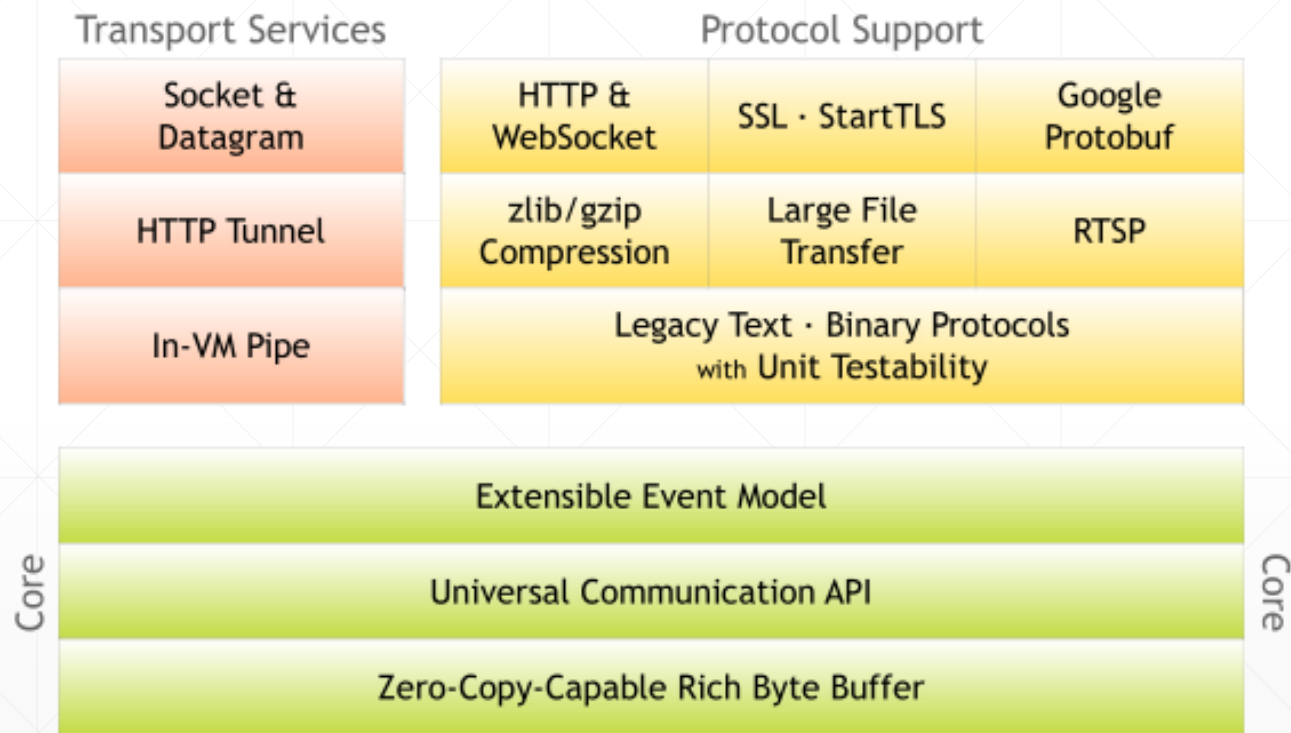


简言之，那些需要高性能的，运行于分布式的环境中，需要应对高并发场景的，特别是需要自定义通讯协议的网络应用，适合于采用Netty开发。



Netty开发的网络应用，最底层的协议通常是TCP或UDP，开发者需要做的是在这些标准协议基础之上，定义自己的网络协议。

Netty技术体系概览



如左图所示，Netty在Core这一块，定义了一个高性能的网络编程框架，在此之上，支持三种通讯服务（TCP/UDP，HTTP隧道和虚拟机内部进程之间相互通讯的管道），并对一些在实际开发中应用广泛的基础协议，比如HTTP和Web Socket，一些标准扩展技术特性，比如SSL安全传输、gzip数据压缩等提供了现成的组件，为网络应用开发者提供了一个“工具箱”。

学习指南



Netty是一个比较复杂的网络开发框架，其复杂性主要来源于以下几点：



它所封装的网络协议层次比较低，是在TCP/IP这层的，因此，开发真正的网络应用时，往往需要开发者对相关的应用层网络协议有较好的了解，并且还需要理解Netty为自定义网络协议所提供的编程模型。



为了兼容性和可扩展性，Netty在设计时，大量利用到了面向对象的多态和Java的各种技术，提供了许多的可扩展点，有诸多的内置组件，还涉及到底层操作系统的I/O技术特性，这就加大了学习难度，因为学习者需要了解的东西太多。



学习Netty的前提，首先是相关的标准网络协议你必须清楚，了解网络开发相关的基础知识和操作系统I/O原理；其次你需要熟练掌握Java异步编程技能，花时间理清楚、弄明白Netty所提供的编程模型，仔细阅读并剖析清楚相关示例，然后，你才能对Netty有一个总体的认识，并进而用它来实现特定应用场景中的特定功能。

扫清学习障碍



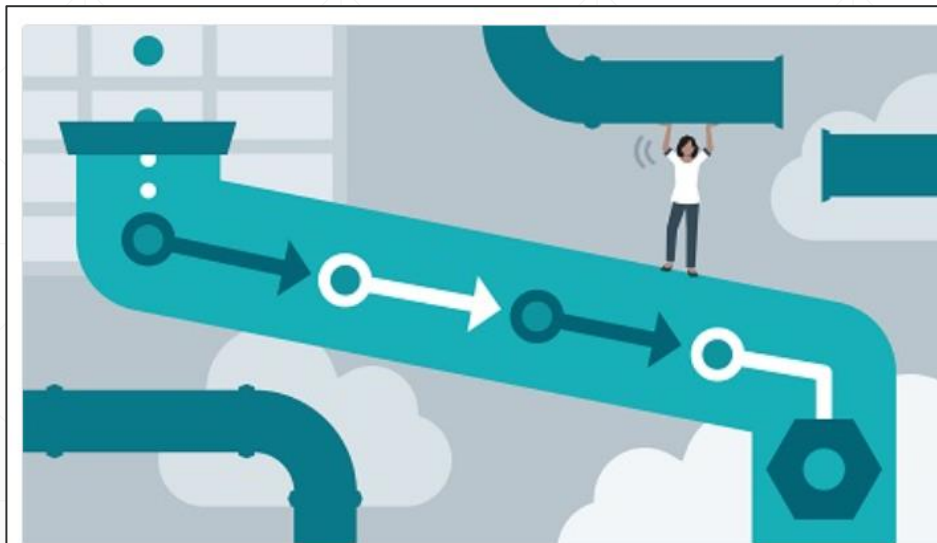
由于Netty封装的是JDK的NIO组件，所以，学习与掌握Netty，要先学好NIO。



由于Netty是一个基于TCP/IP层的网络开发框架，你必须对TCP开发最基础的Socket编程模型有所了解，否则，你会看不懂Netty所提供的各种组件的职责与作用，就更谈不上用它来开发了。



【进阶课】Java IO与NIO基础
(JDK 17, 2022)



【专题课】Java经典网络开发技术
(JDK 17, 2023)



教学网站的上述两门课程，是学习Netty技术的前提与基础。